

Análise combinatória

Fatorial

O fatorial (!) de um número n , representado por $n!$, é a multiplicação de n por seus antecessores maiores ou iguais a 1.

$$3! = 6$$

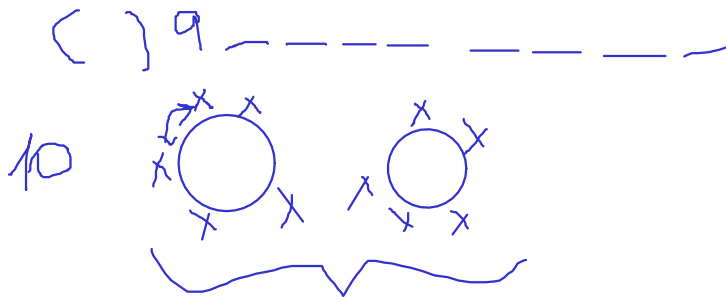
$$\begin{aligned} 0! &= 1 \\ 1! &= 1 \\ 2! &= 2 \times 1 = 2 \\ 3! &= 3 \times 2 \times 1 = 6 \\ 4! &= 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24 \\ 5! &= 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120 \\ 6! &= 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 720 \\ 7! &= 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = \\ 8! &= 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 \\ 9! &= 9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 \\ 10! &= 10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 \end{aligned}$$

$$3^2 = 3 \times 3$$

$$3^4 = 3 \times 3 \times 3 \times 3$$

$$3! = 3 \times 2 \times 1$$

$$120! = 120 \times 119 \times \dots \times 1$$



Probabilidade: Regra do E e do OU

A probabilidade de dois eventos ocorrerem simultaneamente é o produto das probabilidades individuais de cada evento (regra do E).

A probabilidade exclusiva de dois eventos ocorrerem, ou seja, ou um acontece ou o outro acontece, é a soma das probabilidades individuais de cada evento.

Se você escolher aleatoriamente uma letra no alfabeto, qual a probabilidade de selecionar uma vogal?

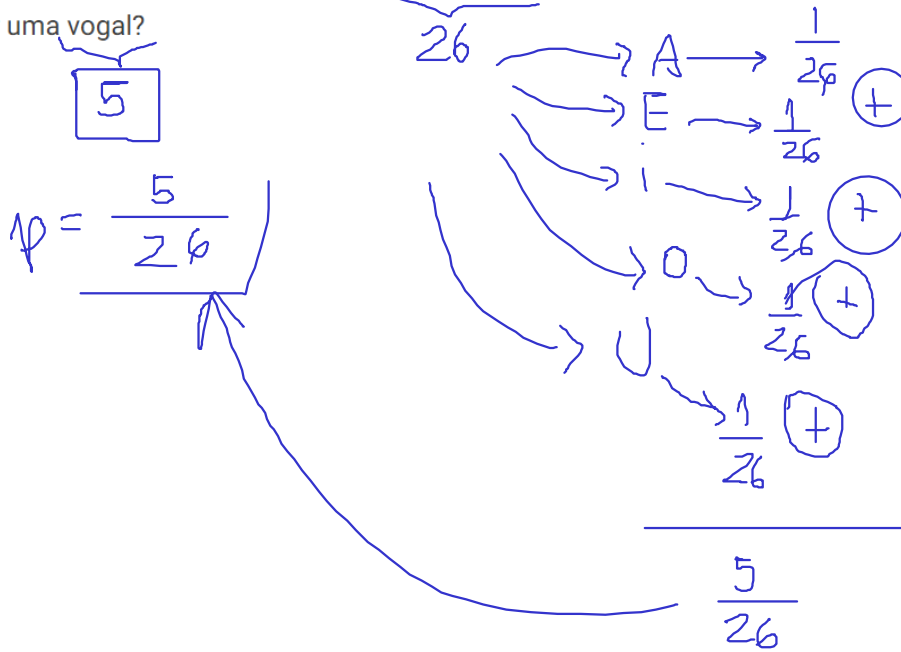


Diagram illustrating the probability of selecting a vowel from the alphabet (26 letters) using the multiplication rule for independent events (A and E).

The probability of selecting a vowel (A) is $\frac{1}{26}$.

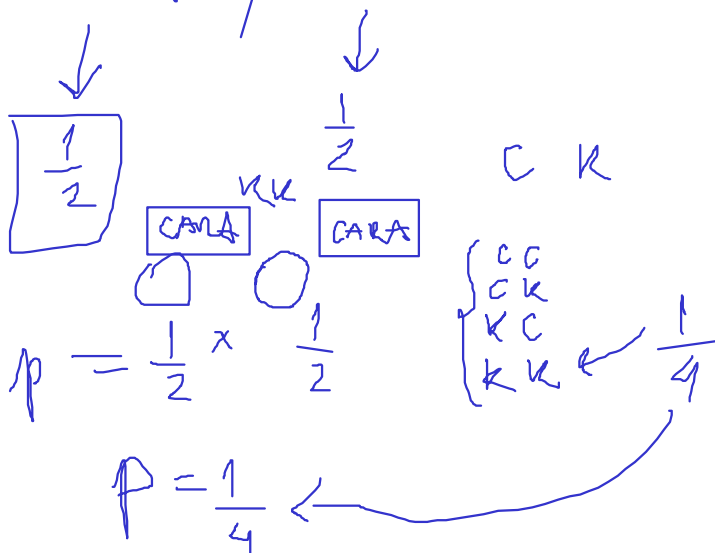
The probability of selecting a vowel (E) is $\frac{1}{26}$.

The combined probability is calculated as the product of individual probabilities:

$$P = \frac{1}{26} \times \frac{1}{26} = \frac{1}{26^2}$$

The final probability is $\frac{1}{26^2}$.

CARA / COROA



Se lançarmos um dado, qual a probabilidade de obtermos um número maior que 4?

a) $\frac{2}{3}$

b) $\frac{1}{4}$

☒ c) $\frac{1}{3}$

d) $\frac{3}{2}$



$$\frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{2}{6}$$

$$\frac{1+1}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

Princípio fundamental da contagem

Quando um evento é composto por n etapas sucessivas e independentes, de tal modo que as possibilidades da primeira etapa é x e as possibilidades da segunda etapa é y , resulta no número total de possibilidades de o evento ocorrer, dado pelo produto $(x) \cdot (y)$. *→ regra da E*

(Enem) O diretor de uma escola convidou os 280 alunos de terceiro ano a participarem de uma brincadeira. Suponha que existem 5 objetos e 6 personagens numa casa de 9 cômodos; um dos personagens esconde um dos objetos em um dos cômodos da casa. O objetivo da brincadeira é adivinhar qual objeto foi escondido por qual personagem e em qual cômodo da casa o objeto foi escondido.

Todos os alunos decidiram participar. A cada vez um aluno é sorteado e dá a sua resposta. As respostas devem ser sempre distintas das anteriores, e um mesmo aluno não pode ser sorteado mais de uma vez. Se a resposta do aluno estiver correta, ele é declarado vencedor e a brincadeira é encerrada. O diretor sabe que algum aluno acertará a resposta porque há:

- a) 10 alunos a mais do que possíveis respostas distintas.
- b) 20 alunos a mais do que possíveis respostas distintas.
- c) 119 alunos a mais do que possíveis respostas distintas.
- d) 260 alunos a mais do que possíveis respostas distintas.
- e) 270 alunos a mais do que possíveis respostas distintas.

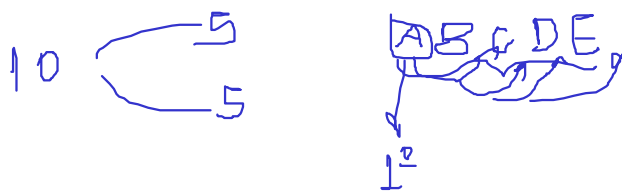


$$\overline{5} \times \overline{6} \times \overline{9} = \overline{270}$$

$$\begin{array}{ccc} x & y & z \\ \hline \end{array}$$

$x \cdot y \cdot z$

Arranjos



Se temos um grupo de n elementos e queremos agrupá-los em grupos ordenados de p elementos, temos um arranjo de n tomado p a p .

$$A_{n,p} = \frac{n!}{(n-p)!}$$

Exemplo:

Dado o conjunto de números $\{1, 2, 3, 4\}$, podemos listar todos os arranjos simples possíveis que podemos formar com 2 elementos desse conjunto.

4 elementos

$n = 4$
 $p = 2$

$n - p = 2$

$$A_{4,2} = \frac{4!}{(4-2)!} = \frac{4!}{2!} = \frac{4 \times 3 \times \cancel{2 \times 1}^{2!}}{\cancel{2 \times 1}_{2!}} = \frac{4 \times 3 \times \cancel{2!}}{\cancel{2!}} = 12 //$$

Dado o conjunto de números $\{1, 2, 3, 4\}$, podemos listar todos os arranjos simples possíveis que podemos formar com 2 elementos desse conjunto.

12
21

12, 13, 14

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{1} = 3 \\ \frac{2}{2} = 3 \\ \frac{3}{3} = 3 \\ \frac{4}{4} = 3 \end{array} \right.$$

12

Binômio de Newton

$$\binom{n}{p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$$

Permutações

$$n$$

As permutações são tipos específicos de arranjo, em que queremos ordenar n elementos de formas distintas.

$$P_n = n!$$

Exemplo:

Determine quantos anagramas podem haver na palavra Brasil.

BRASIL
□ □ □ □ □

$$5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 5! = 120 //$$

2 x 1

$$2 \times 1$$

AGUA = $\frac{4 \times 3 \times 2 \times 1}{2!} = \frac{4!}{2!} = \frac{4 \times 3 \times 2!}{2!} = 12 //$

$$3 \times 2 \times 1 = 3!$$

ARARA
5 letras

$$\frac{5!}{3! 2!} = \frac{5 \times 4 \times 3!}{3! 2 \times 1} = 10$$

Combinações simples



Se temos um grupo de n elementos e queremos agrupá-los em grupos de p elementos em que a ordem não importa, temos uma combinação simples.

$$C_{n,p} = \frac{n!}{p! \cdot (n-p)!}$$

The equation is annotated with blue ink. A box is drawn around the fraction $\frac{n!}{p! \cdot (n-p)!}$. The letter 'A' is written above the box. The term $p!$ in the denominator is circled, and a blue arrow points down from the circle.

Exemplo:

Como prêmio pelo grande sucesso da Rede Omnia, os funcionários participarão de um sorteio em que os vencedores serão contemplados com uma viagem de férias em um cruzeiro pelo litoral do nordeste brasileiro com tudo pago. Sabendo que 2 funcionários serão sorteados, e que participarão do sorteio 15 colaboradores, quantos são os resultados possíveis para esse sorteio?

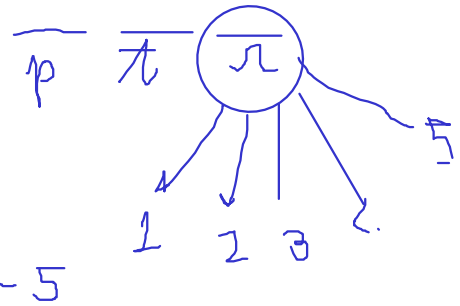
- A) 52
- B) 105
- C) 170
- D) 215
- E) 310

Exercícios

Universidade Estadual do Rio de Janeiro (EU-RJ)

Para montar um sanduíche, os clientes de uma lanchonete podem escolher:

- Um entre os tipos de pão: calabresa, ~~orégano~~ e queijo; 3
- Um entre os tamanhos: pequeno e grande; 2
- De um até cinco entre os tipos de recheio: sardinha, atum, queijo, presunto e salame; sem possibilidade de repetição de recheio num mesmo sanduíche. 1-5



Calcule:

a) Quantos sanduíches distintos podem ser montados; 186

b) O número de sanduíches distintos que um cliente pode montar, se ele não gosta de orégano, só come sanduíches pequenos e deseja dois recheios em cada sanduíche. 20

$$\begin{array}{c} \text{1 recheio} \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{c} p \quad t \\ \hline \end{array} \quad \frac{3 \times 2 \times 5}{1} = 30$$

$$\begin{array}{c} \text{2 recheio} \\ \hline \end{array} \quad \frac{3 \times 2 \times \frac{5 \times 4}{2!}}{1} = 60$$

$$\begin{array}{c} \text{3 recheio} \\ \hline \end{array} \quad \frac{3 \times 2 \times \frac{5 \times 4 \times 3}{3!}}{1} = 60$$

$$\begin{array}{c} \text{4 recheio} \\ \hline \end{array} \quad \frac{3 \times 2 \times \frac{5 \times 4 \times 3 \times 2}{4!}}{1} = 30$$

$$\begin{array}{c} \text{5 recheio} \\ \hline \end{array} \quad \frac{3 \times 2 \times \frac{1}{1}}{1} = 6$$

$$\hline 186 //$$

(Enem 2020) Um hotel de 3 andares está sendo construído. Cada andar terá 100 quartos. Os quartos serão numerados de 100 a 399 e cada um terá seu número afixado à porta. Cada número será composto por peças individuais, cada uma simbolizando um único algarismo.

Qual a quantidade mínima de peças, simbolizando o algarismo 2, necessárias para identificar o número de todos os quartos?

A. 160

B. 157

C. 130

D. 120

E. 60

(Enem 2020) Nos livros *Harry Potter*, um anagrama do nome do personagem "TOM MARVOLO RIDDLE" gerou a frase "I AM LORD VOLDEMORT".

Suponha que Harry quisesse formar todos os anagramas da frase "I AM POTTER", de tal forma que as vogais e consoantes aparecessem sempre intercaladas, e sem considerar o espaçamento entre as letras.

Nessas condições, o número de anagramas formados é dado por

A. $9!$

B. $4! 5!$

 C. $2 \times 4! 5!$

D. $\frac{9!}{2}$

E.

F. $\frac{4! 5!}{2}$

G.

Qual é a quantidade de arranjos simples que podemos fazer utilizando 3 letras do conjunto {A, B, C, D, E}?

A) 10

B) 12

C) 15

D) 30

E) 60

Em uma sorveteria são oferecidos 4 sabores de milkshake, sendo eles chocolate, morango, amendoim e baunilha. Com esses sabores, de quantas maneiras distintas um cliente pode fazer o pedido de dois milkshakes?

A) 20

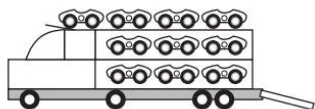
B) 15

☒ C) 10

D) 8

E) 5

(Enem 2017) Um brinquedo infantil caminhão-cegonha é formado por uma carreta e dez carrinhos nela transportados, conforme a figura.



No setor de produção da empresa que fabrica esse brinquedo, é feita a pintura de todos os carrinhos para que o aspecto do brinquedo fique mais atraente. São utilizadas as cores amarelo, branco, laranja e verde, e cada carrinho é pintado apenas com uma cor. O caminhão-cegonha tem uma cor fixa. A empresa determinou que em todo caminhão-cegonha deve haver pelo menos um carrinho de cada uma das quatro cores disponíveis. Mudança de posição dos carrinhos no caminhão-cegonha não gera um novo modelo do brinquedo.

Com base nessas informações, quantos são os modelos distintos do brinquedo caminhão-cegonha que essa empresa poderá produzir?

- A) $C_{6,4}$
- ☒ B) $C_{9,3}$
- C) $C_{10,4}$
- D) 6^4
- E) 4^6